PPO仿真与实机：12关节位置、速度及力矩
vx指令=+0.5 m/s，vy=wz=0；Kp/Kd=25/0.5；实机新日志78.683–80.942s / 仿真PPO 14.00–16.26s
名义PD=Kp(q目标−q反馈)+Kd(dq目标−dq反馈)+前馈；未做10ms平移，不代表电机内部真实目标力矩

关节位置：实线反馈 / 点线目标

关节速度：反馈

力矩：实线反馈 / 虚线名义PD重建

FL 髋 位置(rad)

FL 大腿 位置(rad)

FL 小腿 位置(rad)

FR 髋 位置(rad)

FR 大腿 位置(rad)

FR 小腿 位置(rad)

RL 髋 位置(rad)

RL 大腿 位置(rad)

RL 小腿 位置(rad)

RR 髋 位置(rad)

RR 大腿 位置(rad)

RR 小腿 位置(rad)

速度(rad/s)

力矩(N·m)

仿真反馈 实机反馈 仿真目标 实机目标

仿真effort反馈 实机估算力矩 仿真名义PD 实机名义PD

各自窗口起点后的时间(s)，未对齐步态相位